Corrigé de l'enseignant·e : fiches Thymio (simulateur)

Tous les programmes ci-dessous existent sous forme de listes d'actions dans tools/thymio_fiches_solutions.py et sont **exécutés dans le moteur** par tests/test_thymio_fiches.py (touches simulées, valeurs mesurées). Les nombres cités viennent de ces mesures.

Les conditions s'appliquent à l'action ou au bloc start_block … end_block qui les suit.

Valeurs de référence du simulateur

Grandeur	Valeur mesurée
Vitesse 30, en ligne droite	1,2 pixel par image, soit 72 pixels par seconde
Rotation sur place (-30 / 30)	environ 1,45° par image : un quart de tour en 62 images (≈ 1,04 s)
Capteur de proximité sans obstacle	0
Capteur de proximité au contact d'un mur	environ 2300
Capteur de sol, sol blanc / sol gris moyen / ruban noir	environ 1000 / 400 / 0
Largeur du robot	110 pixels
Rafraîchissement des capteurs	10 fois par seconde (toutes les 6 images)

Fiche 1

Événement	Actions
Button Forward	Set Top LED Color (0, 32, 0)
Button Backward	Set Top LED Color (32, 0, 0)
Button Left	Set Bottom Left LED (0, 0, 32)
Button Right	Set Bottom Right LED (0, 0, 32)
Button Center	Turn Off All LEDs

Réponses : le bouton du centre éteint tout. Les deux LED du bas sont allumées ensemble si l'on a appuyé sur ← puis sur → (elles ne s'éteignent pas toutes seules).

Fiche 2

Couleurs du tableau : (32, 32, 0) jaune ; (32, 16, 0) orange ; (32, 0, 32) magenta ; (0, 32, 32) cyan. Cercle : **Set All Circle LEDs** avec 32, 0, 32, 0, 32, 0, 32, 0 allume une LED sur deux. Pour aller plus loin : 33 × 33 × 33 = 35 937 couleurs possibles. Rose : (32, 8, 16) environ ; vert clair : (8, 32, 8) environ.

Fiche 3

Événement	Actions (dans cet ordre)

Button Forward	If Button Pressed (forward) → Move Forward 30 ; If Button Released (forward) → Stop Motors
Button Backward	idem avec Move Backward 30
Button Left	If Button Pressed (left) → Set Motor Speeds (-30, 30) ; If Button Released (left) → Stop Motors
Button Right	idem avec Set Motor Speeds (30, -30)

Mesures : 60 images d'appui avancent le robot de 72 pixels (±3) ; il s'arrête au relâchement ; 62 images sur ← donnent -90° (±3), le quart de tour indiqué sur la fiche. À la vitesse 50, le quart de tour est atteint plus vite (≈ 37 images) : la vitesse change la durée du quart de tour, pas l'angle.

Fiche 4

Arrêt : **Button Center** → If Button Pressed (center) → Move Forward 40 ; **Proximity Sensors Update** → If Proximity Detected (Front Center > 1000) → Stop Motors + LED rouge. Le robot s'arrête vers x = 371, soit une quinzaine de pixels devant la boîte (qui commence à x = 440). Évitement : Move Forward 40 + LED verte, puis trois conditions (Front Right > 250, Front Left > 250, Front Center > 250) qui font tourner le robot (LED orange). Sur 3000 images, le centre du robot reste à plus de 40 pixels de tout obstacle (sa demi-largeur est 55 : il frôle sans traverser). Remarque didactique : le capteur du centre ne voit pas un mur qui arrive en biais ; c'est pourquoi la solution utilise les trois capteurs de l'avant.

Fiche 5

Button Center → If Button Pressed (center) → Move Forward 40 ; **Ground Sensors Update** → If Ground is Dark (0 - Left, seuil 300) → Stop Motors + LED rouge. Le robot s'arrête vers x = 419. Le capteur est 40 pixels devant le centre du robot et le ruban commence à x = 450 : le robot s'arrête donc quelques pixels après que le capteur a touché le bord, car les capteurs ne sont lus que 10 fois par seconde.

Fiche 6

Button Forward : If Button Pressed → Increase Variable (compteur, 1) ; If Variable (compteur >= 3) → LED verte ; If Variable (compteur < 3) → LED rouge. Button Backward : même chose avec Decrease Variable. Button Center : If Button Pressed → Set Variable (compteur = 0) → LED rouge. Réponse : la LED passe au vert au **troisième** appui. Le compteur n'augmente qu'une fois car la condition If Button Pressed est fausse au relâchement. Descendre sous 0 est possible (la variable devient négative, la LED reste rouge).

Fiche 7

Clignotant : Button Center → If Button Pressed (center) → bloc [Set Variable (etat = 0), Set Timer Period (0, 500)] ; Timer 0 → Increase Variable (etat, 1) ; If Variable (etat == 1) → LED bleue ; If Variable (etat == 2) → bloc [Turn Off All LEDs, Set Variable (etat = 0)]. Le premier allumage a lieu après 500 ms (30 images) ; 250 ms fait clignoter deux fois plus vite. Carré : Button Center → même démarrage avec la période 1040 ; Timer 0 → Increase Variable, If etat == 1 → Move Forward 30 ; If etat == 2 → bloc [Set Motor Speeds (-30, 30), etat = 0]. Mesuré : carré de 75 px de côté, tournant vers la gauche (le premier mouvement a lieu 1 s après l'appui). Pour aller plus loin : carré vers la droite → (30, -30). Triangle : rotation de 120° ≈ 83 images ≈ 1,39 s de rotation (la période unique de 1040 ms ne convient plus : il faut deux durées, donc deux minuteurs ou plus d'états).

Fiche 8

Défi	Solution (résumé)
1. Feu	Button Center démarre (etat = 0, période 1000 ms) ; Timer 0, etat de 1 à 3 : vert, orange, rouge (etat remis à 0 au 3). Le premier vert vient 1 s après l'appui. Pour arrêter (Button Backward) : **Set Timer Period** (période = 0) **et** Turn Off All LEDs ; éteindre seulement les LED ne suffit pas, le minuteur continue.
2. Alarme	Programme de la fiche 3 + Proximity Sensors Update : LED verte ; si Front Center > 250, orange ; si > 1000, rouge. **Le rouge doit venir en dernier** car la dernière consigne l'emporte. Mesuré : vert, orange, rouge dans cet ordre en approchant de la boîte.
3. Sablier	Button Center démarre ; Timer 0 à 1000 ms, etat de 1 à 5 : Set Circle LED 0, 2, 4, 6 ; à 5, Turn Off All LEDs et etat = 0. Mesuré : 0, 1, 2, 3, 4 LED allumées puis 0. Version huit LED : huit conditions (une par LED, etat de 1 à 8), puis Turn Off All LEDs et etat remis à 0 à la neuvième seconde.
4. Arrêt avant la ligne	Programme de la fiche 3 + Ground Sensors Update (If Ground is Dark → Stop Motors + LED rouge). **Problème (mesuré) :** le robot s'arrête sur le ruban ; quand on appuie sur la flèche du bas, il recule de quelques pixels puis s'arrête à nouveau, car son capteur voit encore le noir à la mise à jour suivante et le programme ordonne **Stop Motors**. Il faut relâcher et rappuyer. Solution : ne tester le sol que lorsque la flèche du haut est enfoncée (une variable avance mise à 1 à l'appui sur la flèche du haut et à 0 au relâchement).
5. Projet libre	Évaluer : idée claire, événements listés avant de construire, programme qui fonctionne, au moins une variable ou un minuteur.

Les défis 1 à 3 sont vérifiés dans le moteur par des tests ; le comportement décrit pour le défi 4 a été mesuré à part (mais n'est pas dans la suite de tests) ; le défi 5 est un projet libre.